



TK4092 Penelitian Teknik Kimia I
Program Studi Sarjana Teknik Kimia
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Bandung

Presentasi Seminar Proposal

Magnesium Karbonat Hasil *Direct Air Capture* sebagai Aditif Penghambat Api Berkelanjutan pada Polimer

Kelompok C2.2425.K.24

Dosen Pengampu:

Pri Januar Gusnawan, S.T., M.T., Ph.D.

Mahasiswa:



M. Bagas Adipramana
13022028



Delon Khaerun Alief
13022057



Daftar Isi

Latar Belakang

Pendahuluan

Metodologi

Rencana Kerja

Peristiwa Kebakaran



Gambar 1. Peristiwa kebakaran^[1]

Kebakaran pada bangunan merupakan ancaman serius yang dapat menimbulkan kerugian



Kerugian materi



Kerugian aset



Kerugian jiwa

200 insiden kebakaran per tahun terjadi di area perumahan Provinsi DKI Jakarta dan berpotensi untuk terus meningkat, berdasarkan data yang dikumpulkan pada 2023^[2]

Peningkatan standar keselamatan

Kepadatan penduduk dan industrialisasi meningkat

Probabilitas kecelakaan dan kebakaran meningkat

Tuntutan standar keamanan dan keselamatan meningkat

Oleh karena itu, dibutuhkan material konstruksi dengan ketahanan api yang baik

Flame Retardant

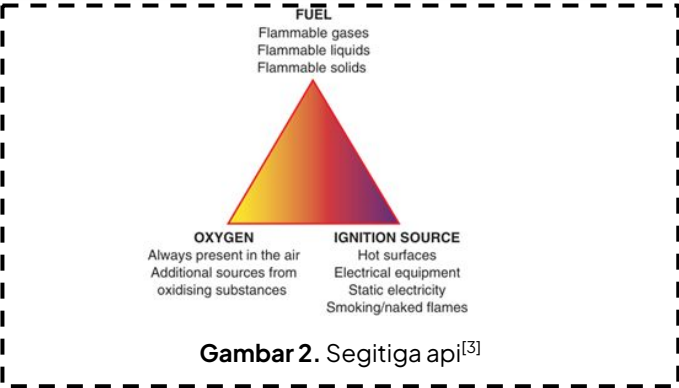
- Meningkatkan ketahanan api
- Melindungi aset dan properti
- Memitigasi risiko kebakaran

Sumber: [1] detikcom; [2] Zakaria dkk., 2023



Flame Retardant (Penghambat Api)

Segitiga Api



Gambar 2. Segitiga api^[3]

Flame Retardant

Zat aditif untuk mengendalikan proses pembakaran material dengan memberikan gangguan proses kimia dan/atau fisika yang terlibat selama pembakaran^[4]

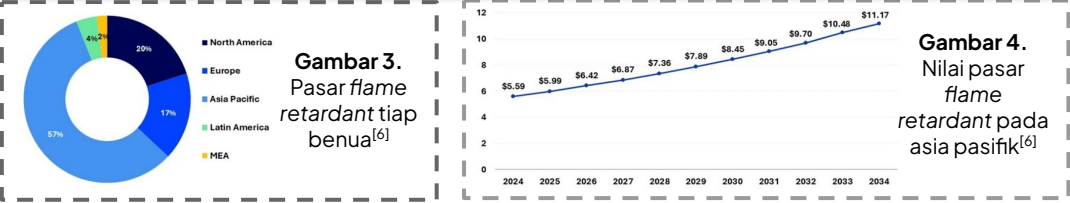
Memutus salah satu sumber dari segitiga api

Klasifikasi Penghambat Api

Tabel 1. Klasifikasi penghambat api^[5]

Klasifikasi	Contoh Material	Mekanisme Kerja Utama
Mineral	Logam hidroksida (Al/Mg), $MgCO_3$	Melepas air/ CO_2 , menyerap panas (endotermis), dan mengencerkan oksigen
Halogen	Senyawa Bromin & Klorin	Menangkap radikal bebas (<i>flame inhibition</i>) untuk memutus reaksi kimia api
Fosfor	Amonium Polifosfat, Fosfinat	Memacu pembentukan lapisan arang (<i>charring</i>) yang menghambat panas & oksigen
Nitrogen	Melamin & turunannya	Melepas gas inert (amonia), menyerap panas (endotermis), dan mengencerkan oksigen
Organosilikon	Senyawa Silikon	Membentuk lapisan keramik silika sebagai penghalang panas pada permukaan
Hayati	Kitosan, Lignin, Pati	Bertindak sebagai sumber karbon untuk membentuk struktur arang silang (<i>cross-linked char</i>)

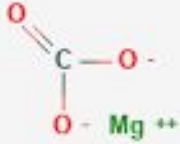
Pangsa Pasar



Sumber: [3] Furness dan Muckett, 2007; [4] Wen dkk., 2023a [5] Vahabi dkk., 2021; [6] Precedence Research

Magnesium Karbonat

Struktur $MgCO_3$



Gambar 5.
Struktur
 $MgCO_3$ ^[7]

Karakteristik Unggulan

Memiliki potensi sebagai material karbon netral

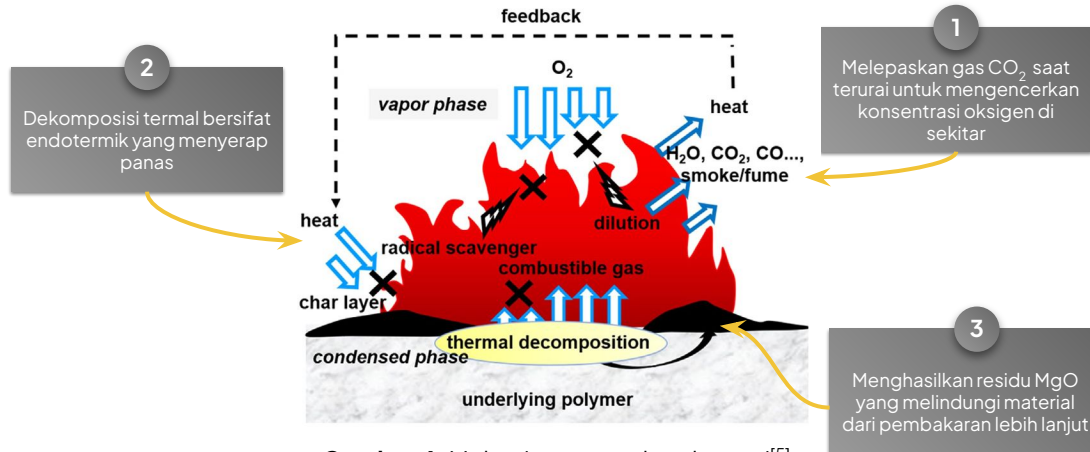
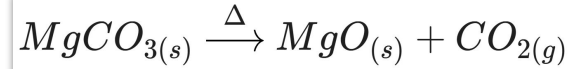
Ketahanan termal yang baik dengan suhu dekomposisi berada pada 350°C

Memiliki proses dekomposisi atau penguraian yang bersifat endotermik

Produk dekomposisi tidak bersifat toksik dan tetap efektif

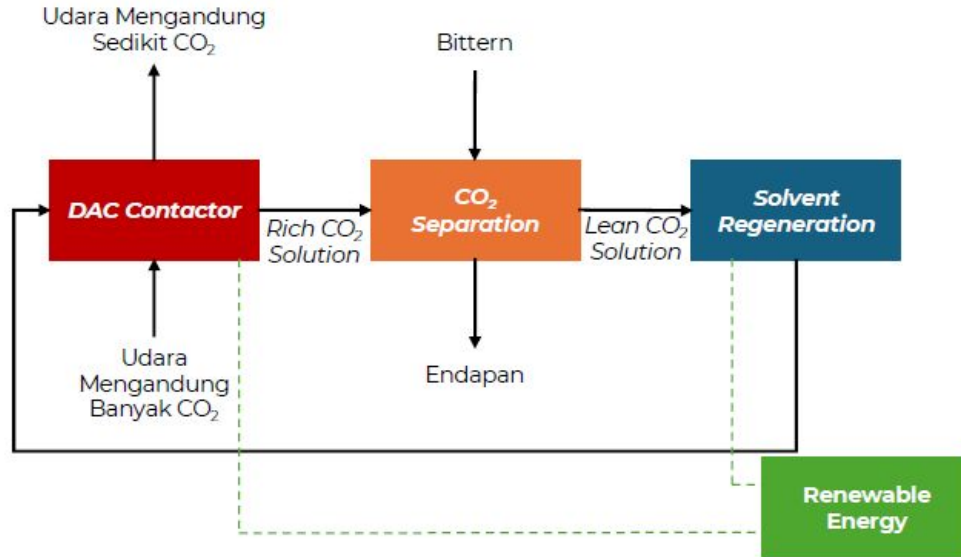
Sumber: [5] Vahabi dkk., 2021; [7] PubChem

Mekanisme Penghambat Api



Gambar 6. Mekanisme penghambat api^[5]

Teknologi *Direct Air Capture* (DAC)



Gambar 7. Skema teknologi DAC yang dikembangkan^[8]

Sumber: [8] Gusnawan dkk., 2024

Direct Air Capture

Teknologi yang memanfaatkan reaksi kimia untuk menangkap karbondioksida (CO_2) dari udara

Hasil^[7]

1

NaOH ditemukan sebagai penyerap yang efektif untuk menangkap CO_2

2

MgCl_2 memiliki dampak paling signifikan dengan pembentukan MgCO_3 sebesar 100% pada variasi Mg^{2+} sebesar 0,38 mol/L

3

Peningkatan konsentrasi 0,25 hingga 0,5 mol/liter *bittern* menyebabkan peningkatan efisiensi mineralisasi CO_2 dengan rentang 33,3%-73,7%

Senyawa Polimer

Tabel 2. Perbandingan senyawa polimer^[9,10,11,12, 13]

Polimer	Kegunaan Utama	Masalah Kebakaran	Relevansi $MgCO_3$
Resin Epoksi	Kekuatan mekanik & adhesi tinggi untuk struktur keras	Getas & mudah degradasi fatal saat terpapar panas ekstrem	Perlindungan fase pembakaran lanjut tanpa merusak kekuatan
Poliuretana (PU)	Insulasi pada bangunan dan lemari pendingin	Sangat mudah terbakar, meleleh (dripping), asap toksik	Mencegah lelehan api & menekan asap beracun
Butyl Rubber	Bahan utama ban dalam, <i>sealant</i> konstruksi, pelapis kedap udara, penutup vial farmasi	Mudah menyala sehingga material mudah kehilangan elastisitasnya dan struktur polimer mengalami kerusakan	Meningkatkan ketahanan api sambil menjaga elastisitas

Contoh aplikasi



(a)



(b)



(c)

Gambar 8. Ilustrasi polimer (a) resin epoksi^[14], (b) poliuretana^[15], dan (c) butyl rubber^[16]

Sumber: [9] Shirude dkk., 2017; [10] Zhi dkk., 2022; [11] Sprenger dan Utz, 2001; [12] Levin dkk., 1985; [13] Cherednichenko dkk. 2023; [14] TCF West; [15] Sahl Engineering; [16] Raghav Polymers Group

Homogenitas Komposit

Dispersi yang buruk akan menurunkan efisiensi penghambat api

MgCO₃ bersifat hidrofilik, sementara polimer bersifat hidrofobik

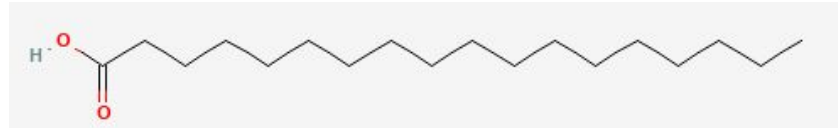
Partikel MgCO₃ cenderung tarik-menarik membentuk gumpalan (aglomerasi)

Modifikasi Permukaan: Asam Stearat^[17, 18]

Bertindak sebagai agen jembatan (*coupling agent*) atau surfaktan

Memiliki struktur kepala dan ekor yang memiliki perbedaan sifat

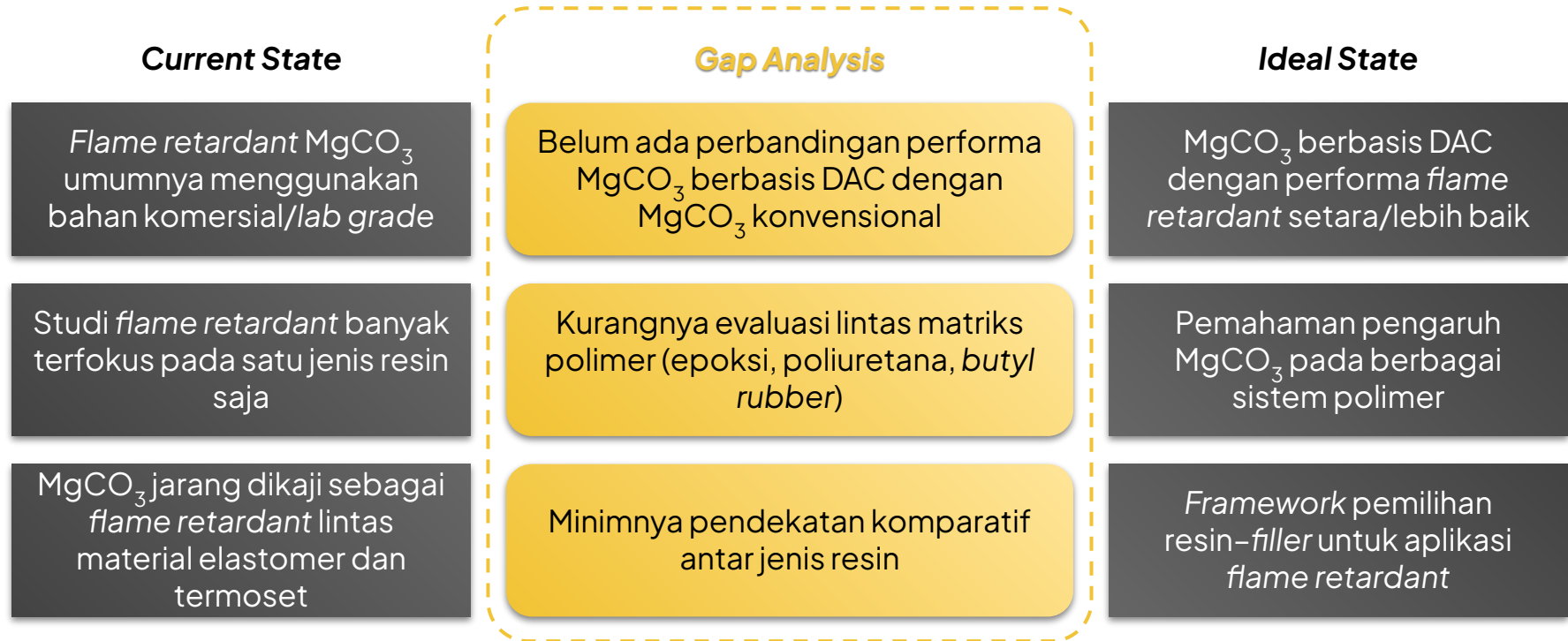
Memastikan partikel tersebar merata (homogen) di seluruh matriks polimer



Gambar 9. Struktur asam stearat^[7]

Sumber: [7] PubChem; [17] Govind et al., 1997; [18] Paige, 2017

Gap Analysis



State of The Art

Tabel 3. State of The Art

Judul	Hasil	Sumber
<i>Synergistic effect of modified anhydrous magnesium carbonate and hexaphenoxycyclo-triposphazene on flame retardancy of ethylene-vinyl acetate copolymer</i>	Modifikasi MgCO_3 anhidrat dengan silane yang dikombinasikan dengan HPCTP menunjukkan efek sinergistik dalam meningkatkan ketahanan api EVA, nilai LOI 27,6% dan klasifikasi UL-94 V-0 dengan dilusi gas, quenching radikal, dan karbonisasi katalitik	(Liu dkk., 2024)
<i>A Simple and Efficient Magnesium Hydroxide Modification Strategy for Flame-Retardancy Epoxy Resin</i>	Modifikasi permukaan MgCO_3 dengan senyawa PPAC meningkatkan <i>flame retardancy</i> resin epoksi di mana penambahan 5 wt% MH@PPAC mampu mencapai LOI 38,9% dan UL-94 V-0 serta menurunkan laju pelepasan panas, asap, dan emisi CO melalui pembentukan char dan dispersi <i>filler</i> yang lebih baik	(Dun dkk., 2024)
<i>Development and characterization of flame retardant property in flexible polyurethane foam</i>	Kombinasi grafit dan MgCO_3 menunjukkan efek sinergistik dalam meningkatkan ketahanan api busa poliuretan fleksibel, menghasilkan laju pembakaran terendah UL-94 HB akibat mekanisme pembentukan char dan penekanan nyala api.	(Suhailuddin dkk., 2022)
<i>Flame Retardation of Natural Rubber: Strategy and Recent Progress</i>	Berbagai strategi <i>flame retardation</i> pada karet alam telah dikembangkan melalui pendekatan intrinsik dan aditif, dengan aksi sinergistik memainkan peran kunci dalam meningkatkan ketahanan api sekaligus mempertahankan sifat mekanik. <i>Flame retardant</i> anorganik seperti magnesium hidroksida umum digunakan dalam sistem bebas halogen	(Wan dkk., 2020)
<i>The effectiveness of magnesium carbonate-based flame retardants for poly(ethylene-co-vinyl acetate) and poly(ethylene-co-ethyl acrylate)</i>	Efektivitas magnesium karbonat sebagai <i>flame retardant</i> bergantung pada jenis polimer , dengan hidromagnesit menunjukkan kinerja penurunan flammabilitas yang lebih baik dan sebanding dengan magnesium hidroksida, sementara kombinasi nanokomposit polimer–lempung memberikan hasil yang tidak konsisten	(Morgan dkk., 2007)

Penelitian ini dapat memberikan pembaruan pada performa MgCO_3 hasil *direct air capture* yang dimodifikasi permukaannya sebagai aditif *flame retardant* pada polimer epoksi, poliuretana, dan *butyl rubber*

Rumusan Masalah

MgCO₃ menjadi kandidat menjanjikan sebagai *fire retardant* non-halogen yang berpotensi karbon negatif, **tetapi masih terdapat beberapa keterbatasan.**

Kinerja MgCO₃ saat diinkorporasikan sebagai aditif dalam polimer

Pengaruh variasi komposisi MgCO₃ terhadap efektivitas tahan apinya dalam polimer

Rumusan masalah

Bagaimana karakteristik fisikokimia MgCO₃ hasil *direct air capture* setelah melalui purifikasi?

Bagaimana pengaruh jenis matriks polimer terhadap efektivitas dispersi dan kompatibilitas *filler* MgCO₃?

Bagaimana performa ketahanan api komposit yang menggunakan *filler* MgCO₃ DAC dengan MgCO₃ komersial pada komposisi berbeda?

Tujuan dan Sasaran

Tujuan Penelitian	Sasaran Penelitian
Mengevaluasi kinerja pemanfaatan MgCO_3 hasil <i>direct air capture</i> sebagai aditif tahan api yang ramah lingkungan dalam variasi matriks polimer dengan pendekatan eksperimental yang sistematis	1 Menentukan karakteristik fisikokimia MgCO_3 hasil <i>direct air capture</i> yang telah melalui proses purifikasi, meliputi kemurnian fasa dan morfologi partikel
	2 Mengevaluasi efektivitas dispersi dan kompatibilitas <i>filler</i> MgCO_3 pada matriks polimer melalui analisis morfologi patahan dan pengamatan visual terhadap aglomerasi
	3 Membandingkan performa ketahanan api dan stabilitas termal antara komposit yang menggunakan <i>filler</i> MgCO_3 <i>direct air capture</i> dengan MgCO_3 komersial pada variasi komposisi

Ruang Lingkup

1

Filler komposit utama yang digunakan berupa MgCO_3 hasil *direct air capture* dan MgCO_3 komersial

2

Resin epoksi terdiri atas resin berjenis *bisphenol-A diglycidyl ether* dan agen pengeras berjenis poliamida

3

Resin poliuretana terdiri atas dua komponen, yaitu poliol sebagai komponen A dan isosianat sebagai komponen B

4

Butyl rubber disintesis oleh pihak ketiga yaitu PT Kreasi Abadi Utama menggunakan isobutilena-isoprena yang divulkanisasi

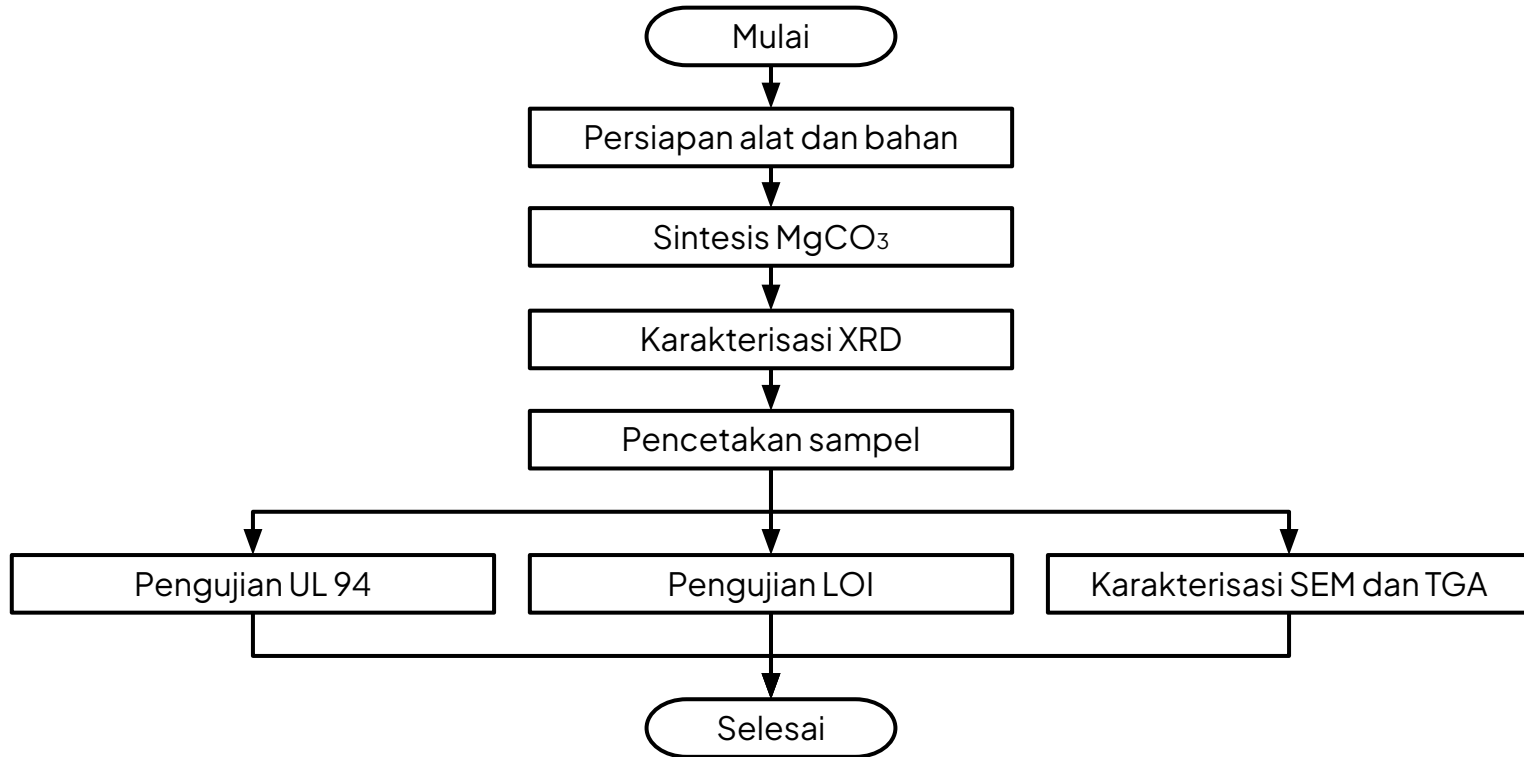
5

Pengujian ketahanan api sampel dicetak dari campuran polimer dan MgCO_3 dalam berbagai komposisi

6

Analisis material komposit difokuskan pada evaluasi ketahanan api dan stabilitas termal sistem

Tahapan Umum



Gambar 10. Diagram alir prosedur penelitian

Alat dan Bahan

Tabel 4. Alat yang digunakan

No.	Alat
1	Pengaduk mekanik
2	Timbangan analitik
3	Cetakan sampel
4	Instrumen uji LOI
5	Instrumen uji TGA
6	Gelas kimia
7	Gelas ukur
8	Batang pengaduk
9	Spatula
10	Amplas
11	Desikator
12	Oven
13	Kontaktor <i>direct air capture</i>
14	Buret
15	Labu erlenmeyer
16	Statif dan klem
17	Pipet volume
18	Alat sentrifugasi
19	<i>Hotplate</i> dengan <i>stirrer</i>

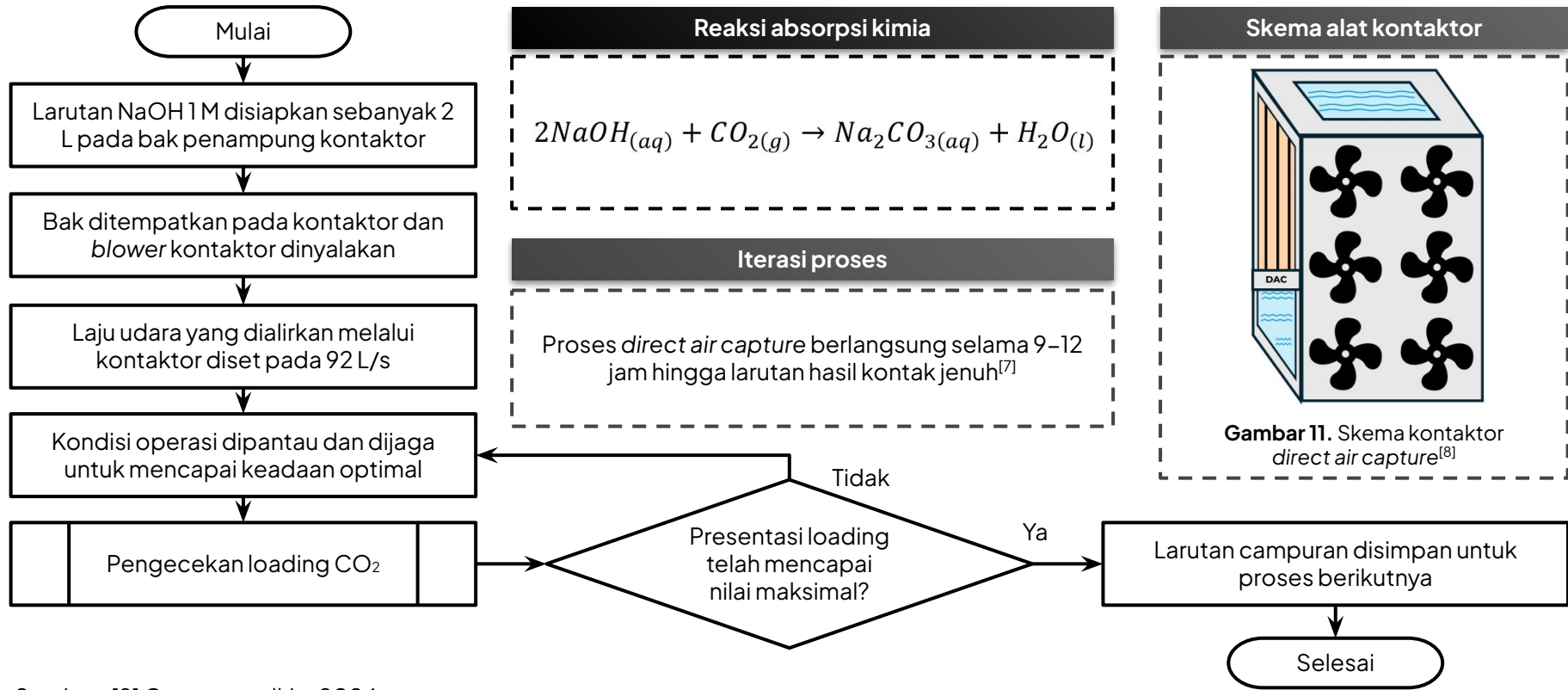
Tabel 4. Alat yang digunakan (lanjutan)

No.	Alat
20	<i>Mixer</i>
21	<i>Mechanical overhead stirrer</i>
22	Instrumen uji XRD
23	Instrumen uji SEM
24	<i>Two-roll mill</i>
25	<i>Hydraulic hot press</i>
26	Anemometer
27	Mortar dan alu
28	<i>Bunsen burner</i>
29	<i>Stopwatch</i>
30	<i>Thermogun</i>
31	Termometer
32	Cawan petri

Tabel 5. Bahan yang digunakan

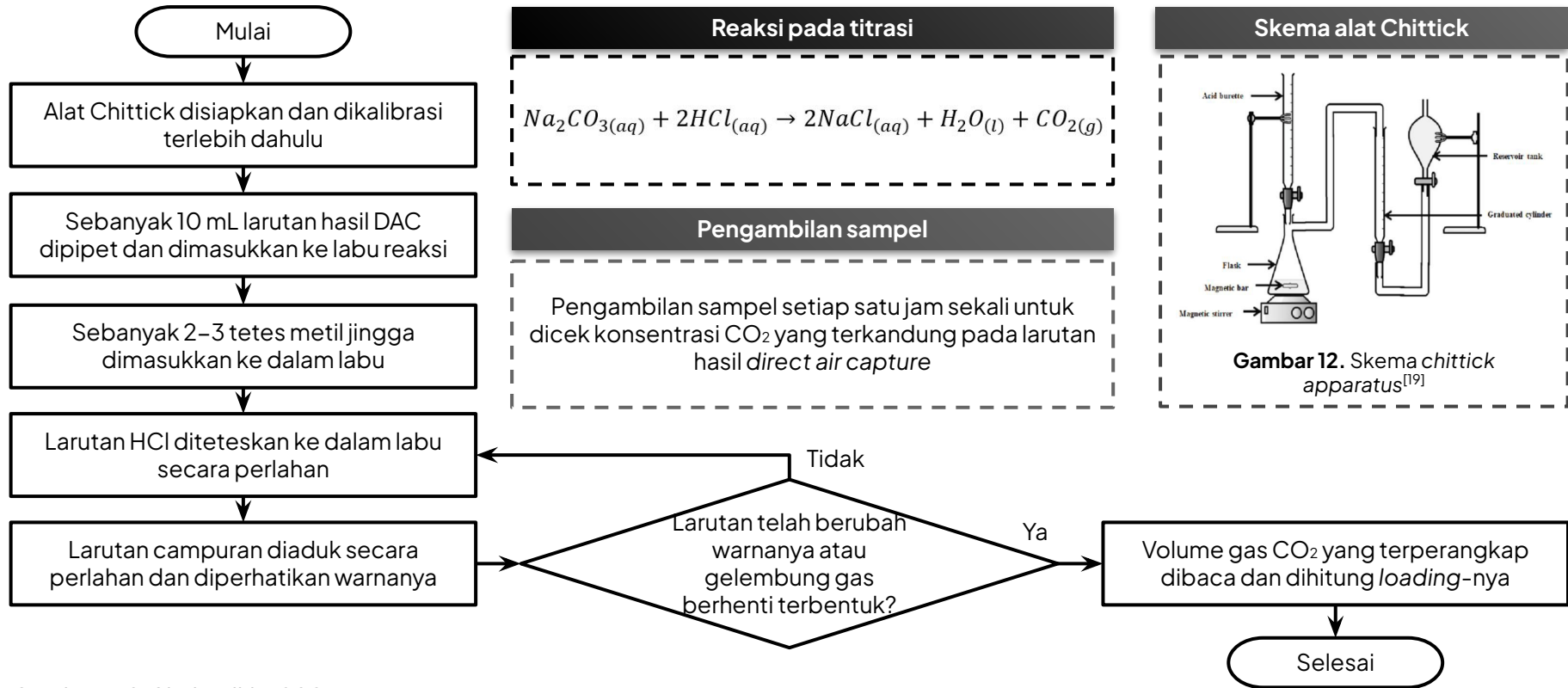
No.	Bahan
1	Resin epoksi
2	Agen pengeras epoksi
3	Magnesium karbonat komersial
4	Aseton
5	Larutan NaOH
6	Gas oksigen
7	Gas nitrogen
8	Kertas aluminium
9	Kapas kering
10	Aqua DM
11	Asam klorida
12	Asam stearat
13	Poliol
14	Isosianat
15	<i>Butyl rubber</i> mentah
16	<i>Curing agent</i> karet
17	Aktivator karet
18	Indikator metil jingga
19	Wax

Penangkapan CO₂



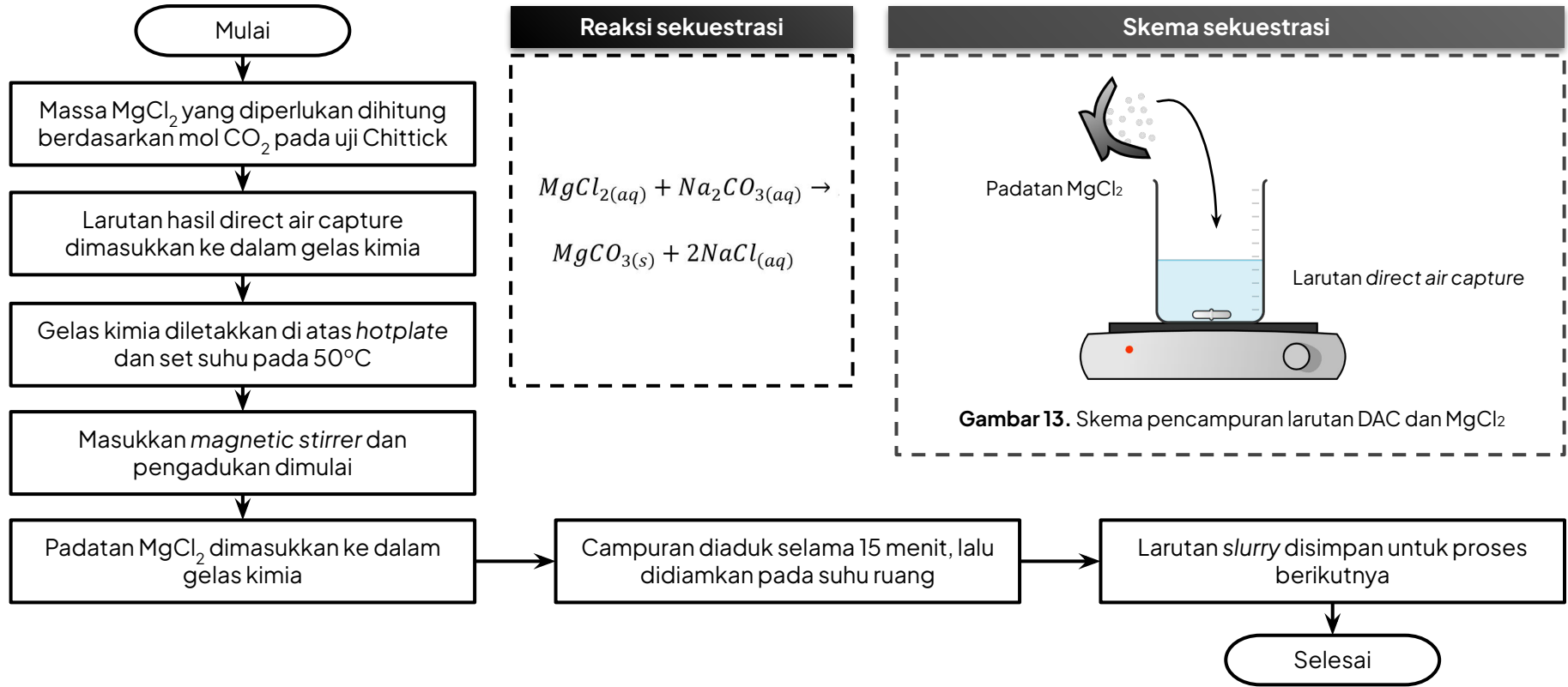
Sumber: [8] Gusnawan dkk., 2024

Penentuan Konsentrasi Ion Karbonat

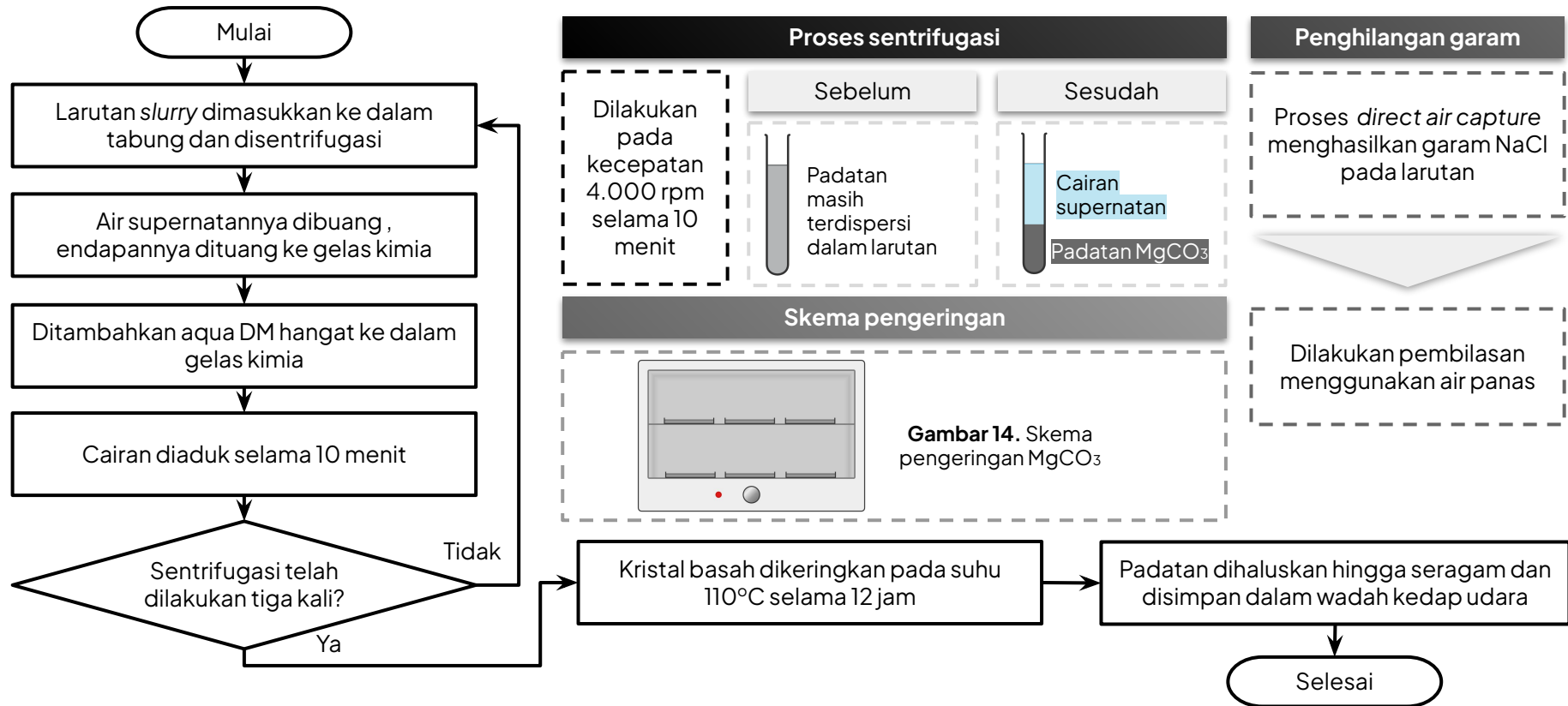


Sumber: [19] Shakir dkk., 2021

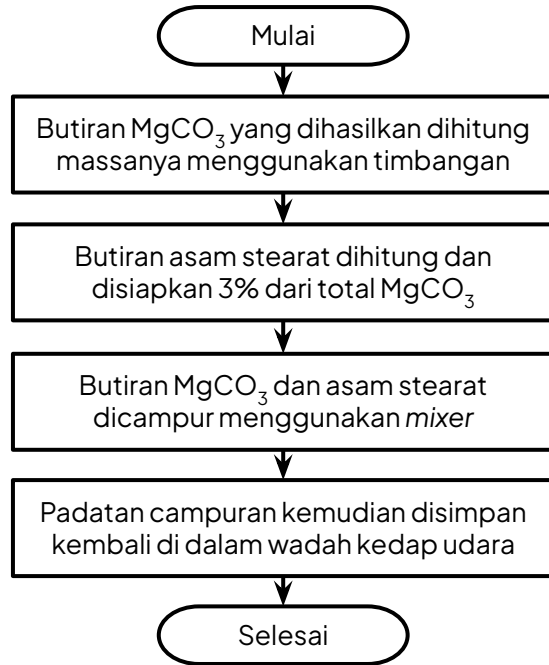
Sekuestrasi $MgCO_3$



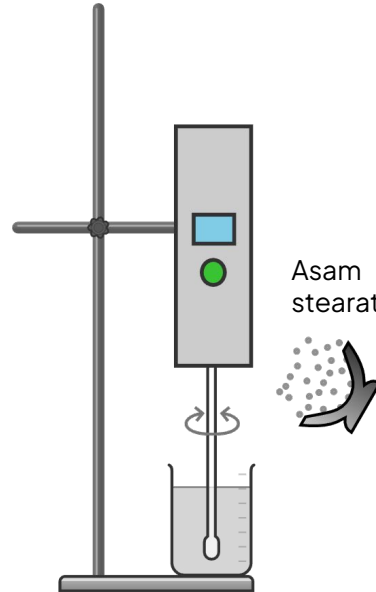
Ekstraksi MgCO_3



Modifikasi Permukaan MgCO_3



Skema pencampuran



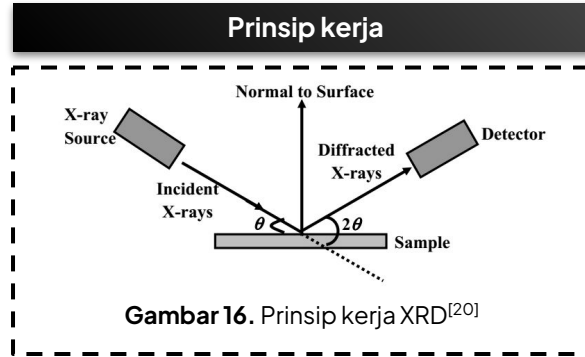
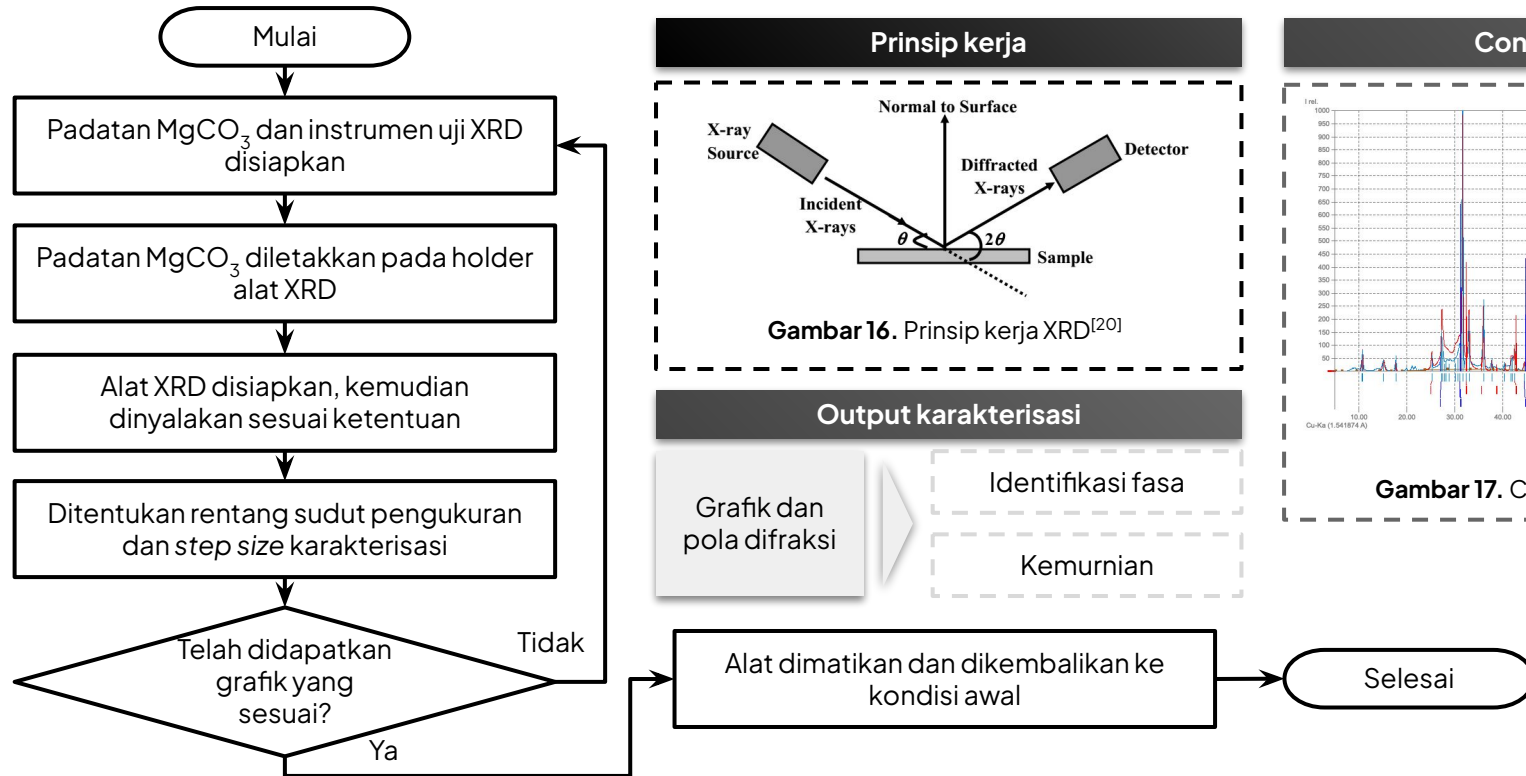
Gambar 15. Skema pencampuran MgCO_3 dan asam stearat

Dry mixing

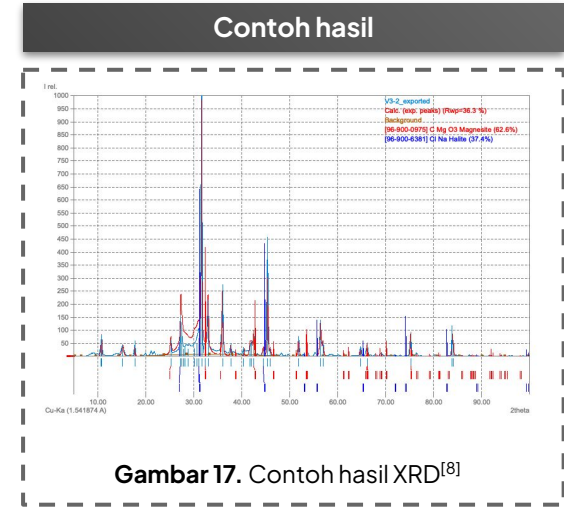
MgCO_3 dipastikan dalam kondisi kering dan panas ($T=70^\circ\text{C}$) sebelum pencampuran

Asam stearat dapat coating dengan lebih optimal

Karakterisasi XRD



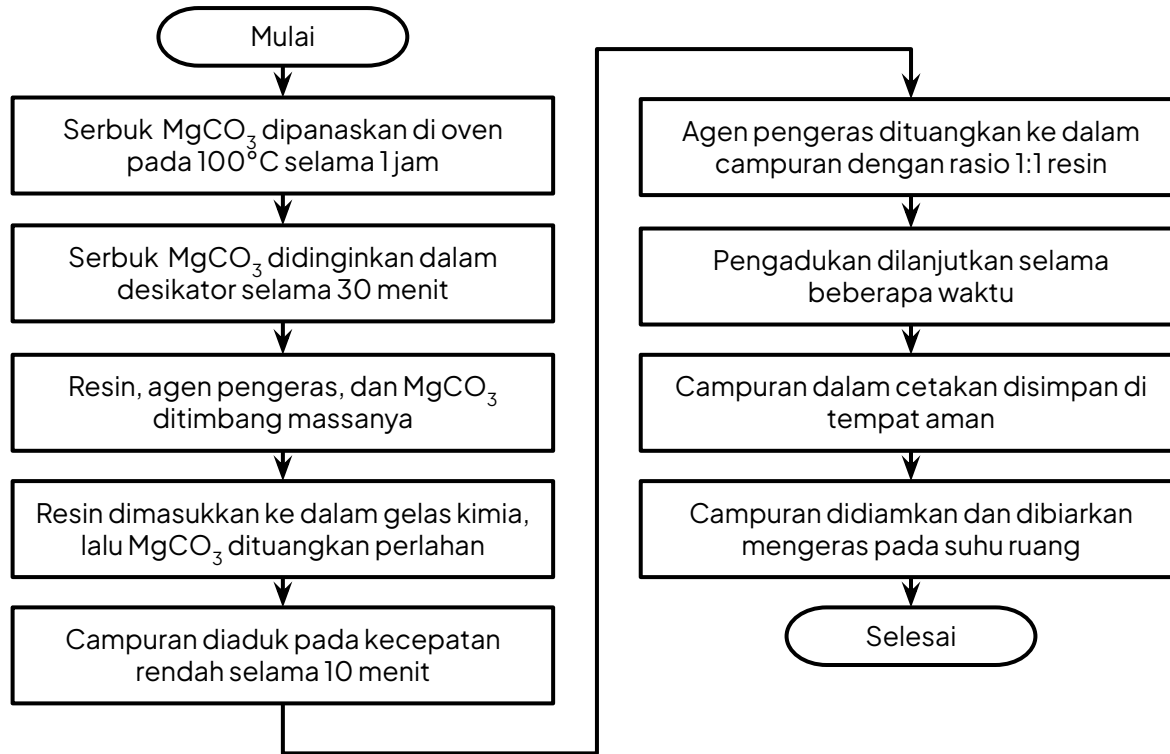
Gambar 16. Prinsip kerja XRD^[20]



Gambar 17. Contoh hasil XRD^[8]

Sumber: [8] Gusnawan dkk., 2024; [20] Wubet, 2019

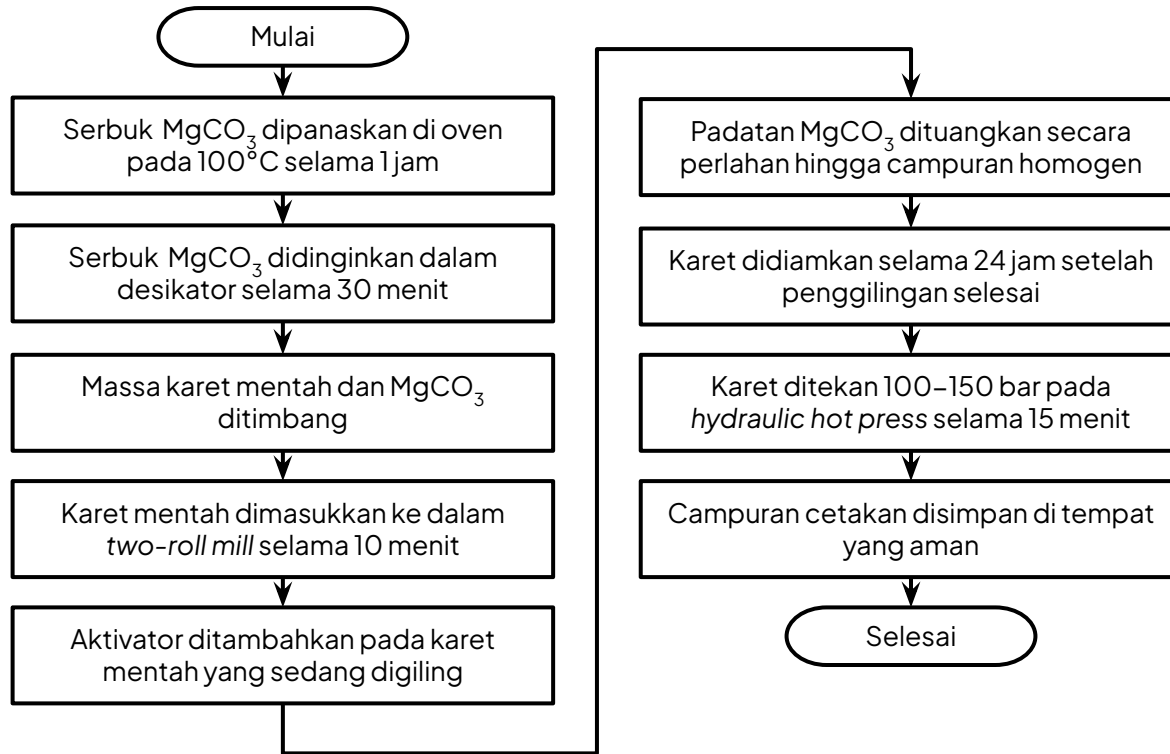
Formulasi dan Pencetakan Sampel Termoset



Sumber: [21] Tokopedia

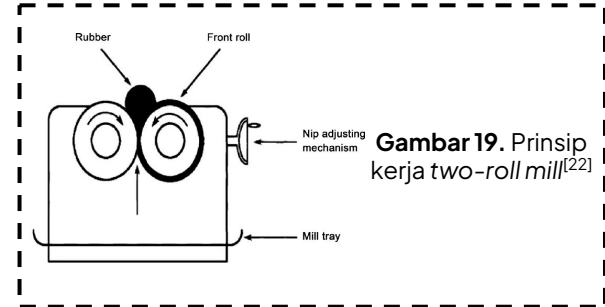


Formulasi dan Pencetakan Sampel *Butyl Rubber*



Sumber: [22] El-Kameesy, 2017; [23] Qingdao Running Machine

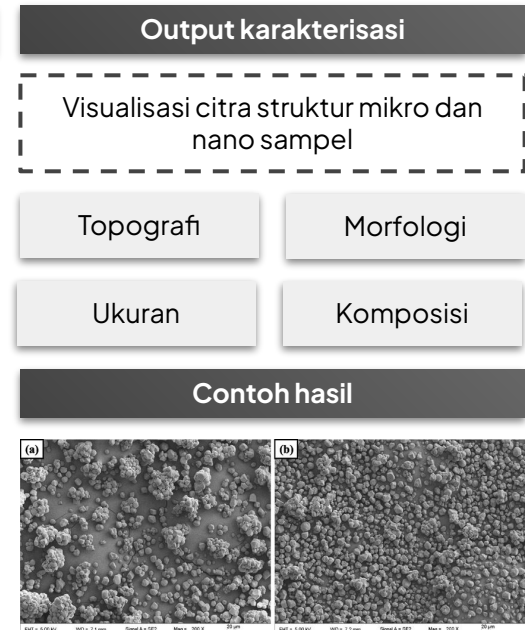
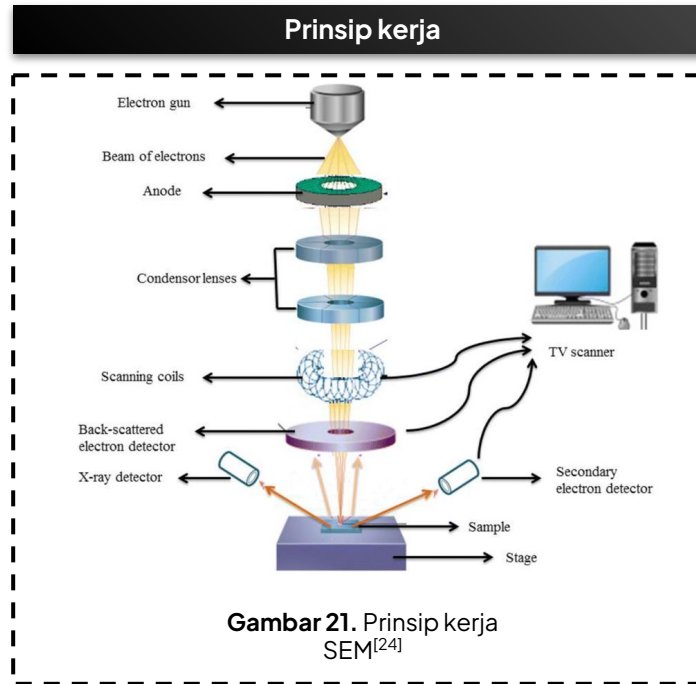
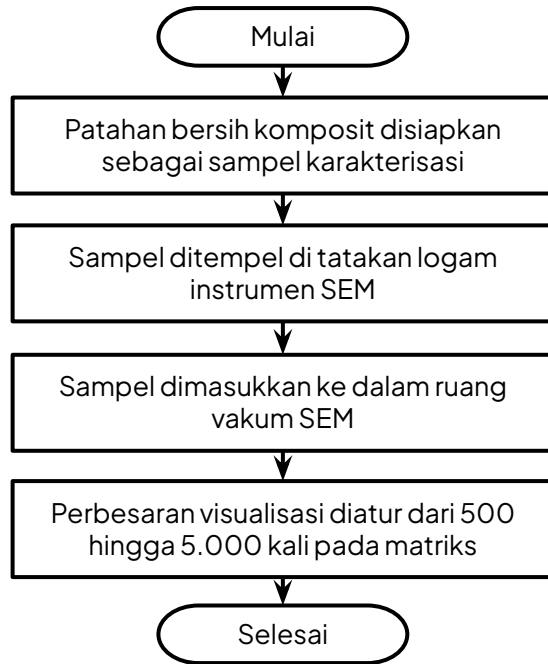
Prinsip kerja



Contoh alat



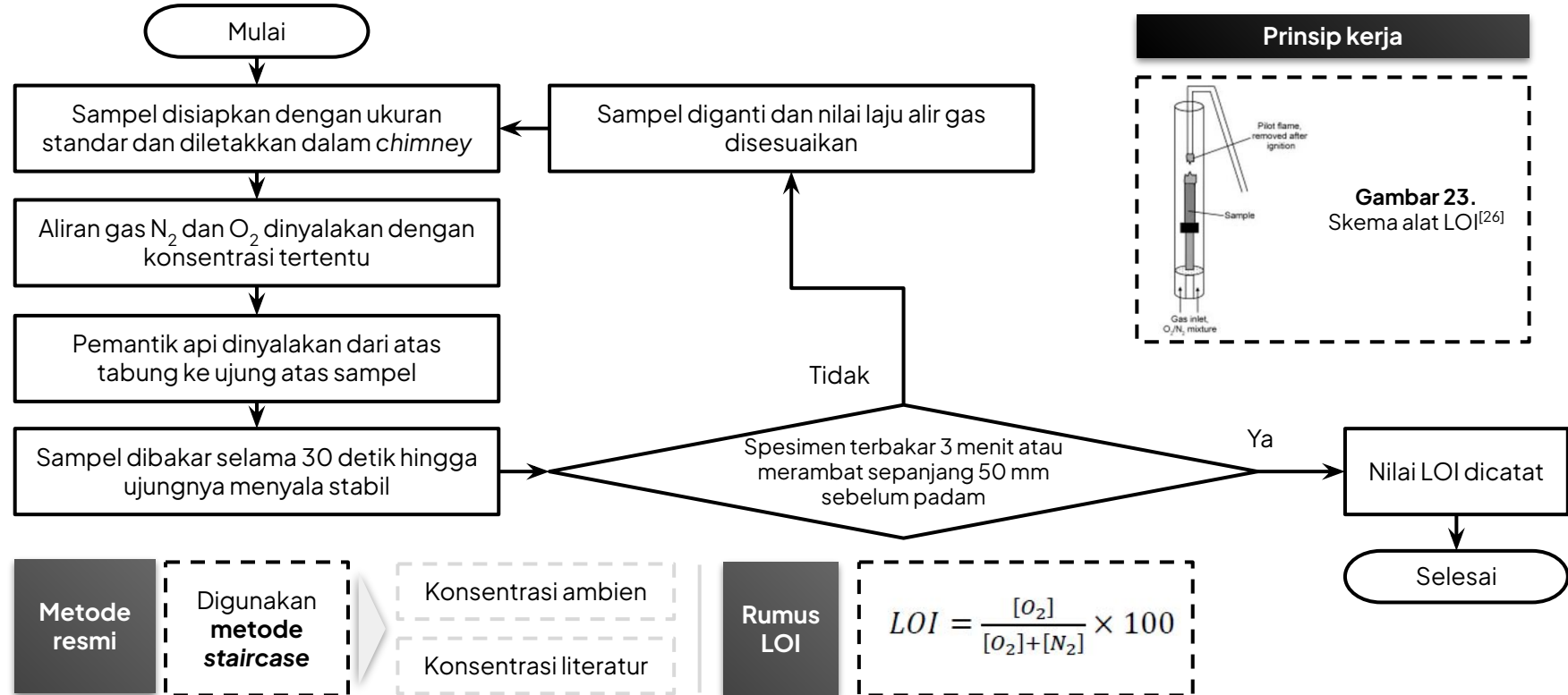
Karakterisasi SEM



Gambar 22. Contoh hasil SEM^[25]

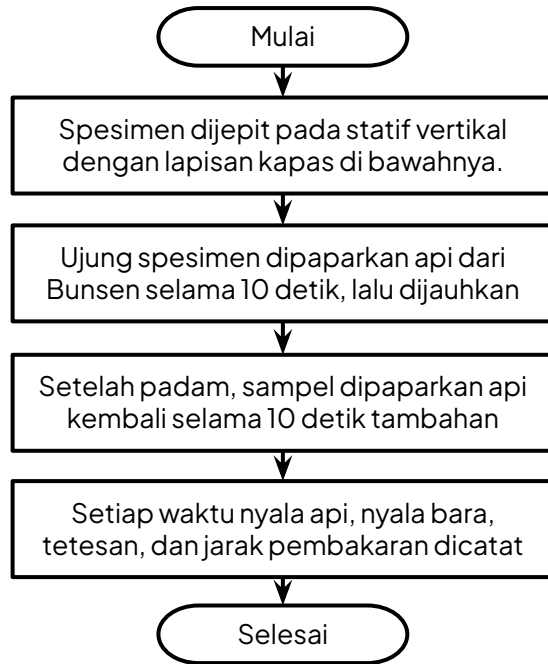
Sumber: [24] Munir dkk., 2021; [25] Huang dkk., 2023

Pengujian *Limiting Oxygen Index*



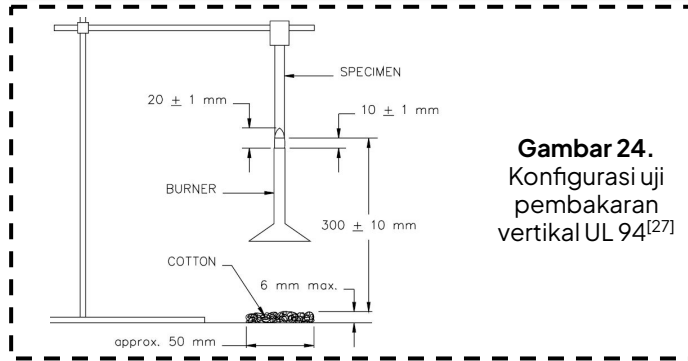
Sumber: [26] Schinazi dkk., 2022

Pengujian Pembakaran Vertikal UL 94



Sumber: [27] UL 94, 2001

Skema alat percobaan



Gambar 24.
Konfigurasi uji pembakaran vertikal UL 94^[27]

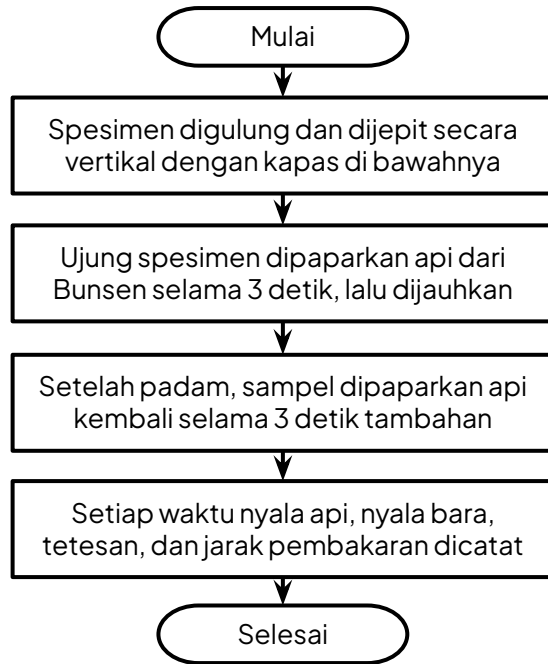
Dimensi standar spesimen

Sampel uji akan dicetak dengan dimensi standar, yaitu panjang 125 ± 5 mm, lebar $13,0 \pm 0,5$ mm, dan tebal $3,0 \pm 0,2$ mm

Tabel 6. Kondisi kriteria uji pembakaran vertikal UL 94^[27]

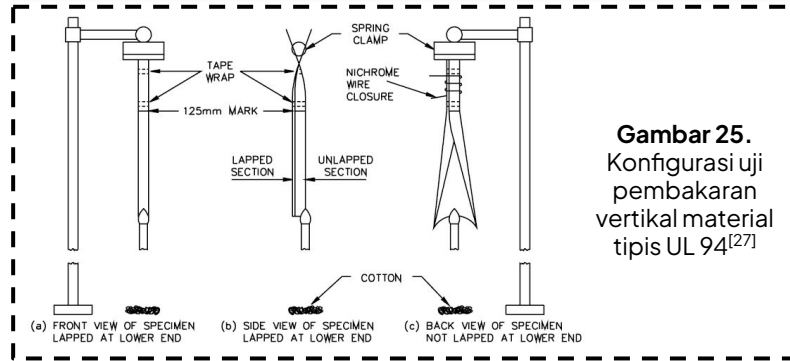
Kondisi Kriteria	V-0	V-1	V-2
Waktu nyala api untuk setiap sampel t_1 atau t_2	≤10 detik	≤30 detik	≤30 detik
Total waktu nyala api untuk setiap kondisi set ($t_1 + t_2$ untuk lima spesimen)	≤50 detik	≤250 detik	≤250 detik
Waktu nyala api ditambah waktu bara untuk setiap sampel individu setelah aplikasi api kedua ($t_2 + t_3$)	≤30 detik	≤60 detik	≤60 detik
Nyala api atau bara dari sampel hingga ke penjepit	Tidak	Tidak	Tidak
Terdapat tetesan hingga menyalakan kapas di bawah	Tidak	Tidak	Ya

Pengujian Pembakaran Vertikal Material Tipis UL 94



Sumber: [27] UL 94, 2001

Skema alat percobaan



Gambar 25.
Konfigurasi uji pembakaran vertikal material tipis UL 94^[27]

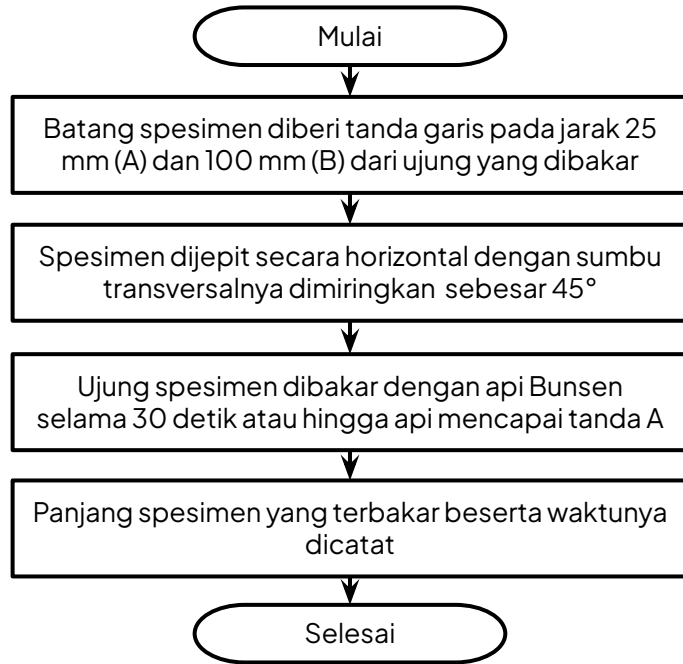
Dimensi standar spesimen

Sampel uji akan dicetak dengan dimensi standar, yaitu panjang 200 ± 5 mm dan lebar $50 \pm 0,5$ mm

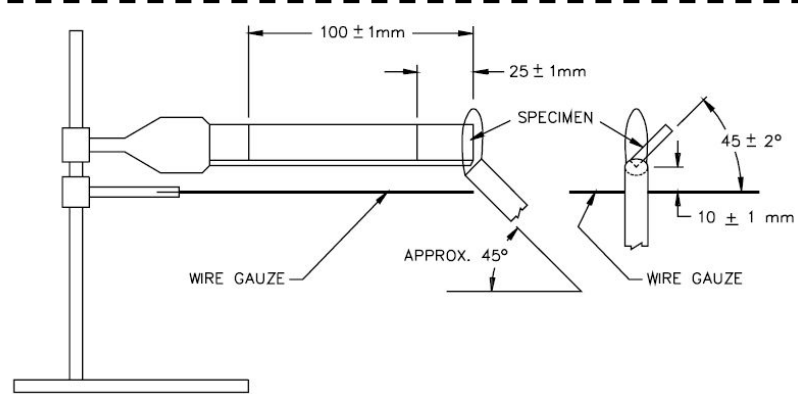
Tabel 7. Kondisi kriteria uji pembakaran vertikal material tipis UL 94^[27]

Kondisi Kriteria	VTM-0	VTM-1	VTM-2
Waktu nyala api untuk setiap sampel t_1 atau t_2	≤ 10 detik	≤ 30 detik	≤ 30 detik
Total waktu nyala api untuk setiap kondisi set ($t_1 + t_2$ untuk lima spesimen)	≤ 50 detik	≤ 250 detik	≤ 250 detik
Waktu nyala api ditambah waktu bara untuk setiap sampel individu setelah aplikasi api kedua ($t_2 + t_3$)	≤ 30 detik	≤ 60 detik	≤ 60 detik
Nyala api atau bara dari sampel hingga ke penjepit	Tidak	Tidak	Tidak
Terdapat tetesan hingga menyalakan kapas di bawah	Tidak	Tidak	Ya

Pengujian Pembakaran Horizontal UL 94



Skema alat percobaan



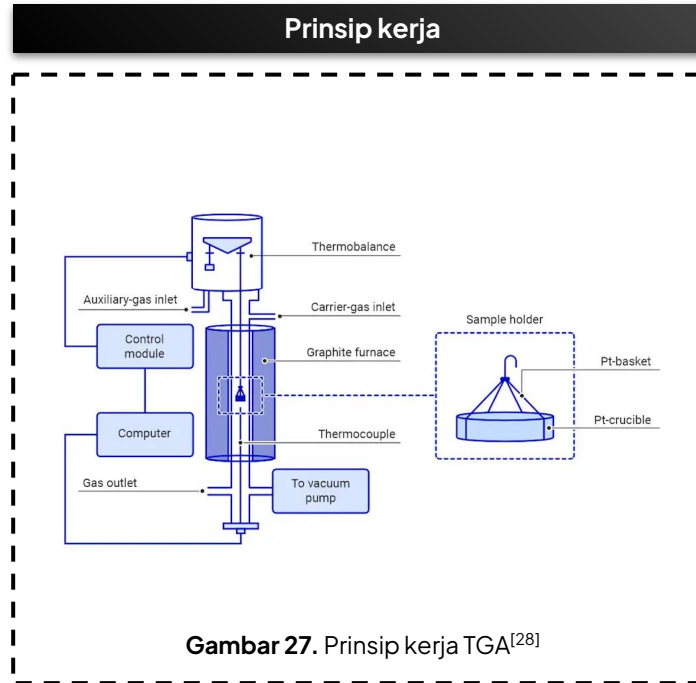
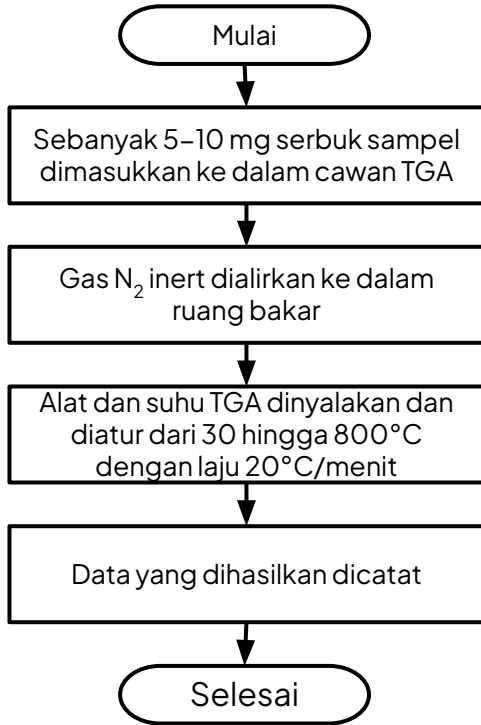
Gambar 26. Konfigurasi uji pembakaran horizontal UL 94^[27]

Dimensi standar spesimen

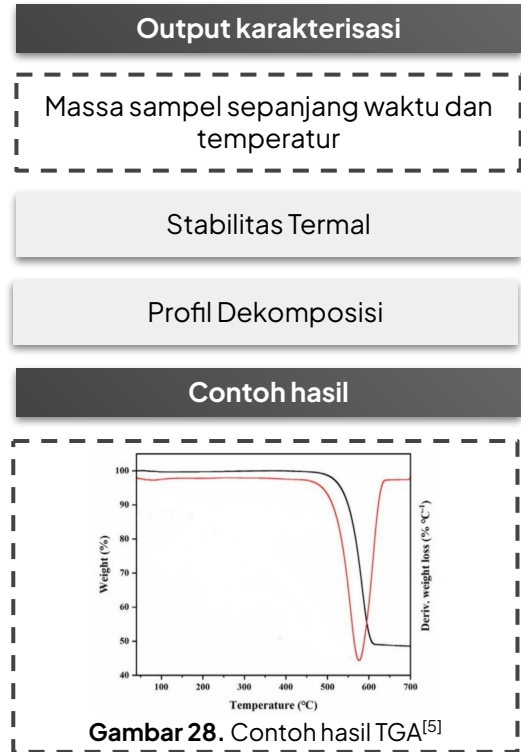
Sampel uji akan dicetak dengan dimensi standar, yaitu panjang 125 ± 5 mm, lebar $13,0 \pm 0,5$ mm, dan tebal $3,0 \pm 0,2$ mm

Sumber: [27] UL 94, 2001

Karakterisasi TGA



Gambar 27. Prinsip kerja TGA^[28]



Gambar 28. Contoh hasil TGA^[5]

Sumber: [5] Vahabi dkk., 2021; [28] Measurlabs

Variasi Percobaan

Tabel 8. Identitas tiap tempuhan

No.	Sumber MgCO_3	Jenis Polimer	Komposisi MgCO_3 (wt%)	Kode Sampel
1	Komersial	Epoksi	0%	AA-1
2	Komersial	Epoksi	20%	AA-2
3	Komersial	Epoksi	40%	AA-3
4	Komersial	Epoksi	60%	AA-4
5	Komersial	Poliuretana	0%	AB-1
6	Komersial	Poliuretana	20%	AB-2
7	Komersial	Poliuretana	40%	AB-3
8	Komersial	Poliuretana	60%	AB-4
9	Komersial	<i>Butyl rubber</i>	0%	AC-1
10	Komersial	<i>Butyl rubber</i>	20%	AC-2
11	Komersial	<i>Butyl rubber</i>	40%	AC-3
12	Komersial	<i>Butyl rubber</i>	60%	AC-4

Tabel 8. Identitas tiap tempuhan (lanjutan)

No.	Sumber MgCO_3	Jenis Polimer	Komposisi MgCO_3 (wt%)	Kode Sampel
13	DAC	Epoksi	0%	BA-1
14	DAC	Epoksi	20%	BA-2
15	DAC	Epoksi	40%	BA-3
16	DAC	Epoksi	60%	BA-4
17	DAC	Poliuretana	0%	BB-1
18	DAC	Poliuretana	20%	BB-2
19	DAC	Poliuretana	40%	BB-3
20	DAC	Poliuretana	60%	BB-4
21	DAC	<i>Butyl rubber</i>	0%	BC-1
22	DAC	<i>Butyl rubber</i>	20%	BC-2
23	DAC	<i>Butyl rubber</i>	40%	BC-3
24	DAC	<i>Butyl rubber</i>	60%	BC-4

Prauji Penelitian



Gambar 29. Skema alat percobaan



Gambar 30. Uji bakar sampel tanpa MgCO_3

Terbakar seluruhnya dalam 44 detik dan terdapat tetesan



Gambar 31. Uji bakar sampel dengan MgCO_3 (5% wt)

Terbakar seluruhnya dalam 73 detik dan *tidak* terdapat tetesan

Jadwal Kerja

Tabel 9. Jadwal kerja penelitian

Kegiatan	Minggu ke–														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan bahan dan pengecekan kesiapan peralatan	■														
Sintesis magnesium karbonat hasil <i>direct air capture</i>		■	■												
Pencetakan variasi 0% MgCO ₃		■	■												
Karakterisasi XRD		■	■												
Pencetakan variasi 20% MgCO ₃				■	■										
Pencetakan variasi 40% MgCO ₃						■	■								
Pencetakan variasi 60% MgCO ₃								■	■	■					
Pengujian UL 94			■		■		■		■						
Pengujian LOI			■		■		■		■						
Penentuan variasi <i>point of interest</i>										■					
Karakterisasi SEM											■	■			
Pengujian TGA												■	■		
Inventarisasi data dan penyusunan laporan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Seminar hasil															■

Daftar Pustaka

- Chai, K., dan Xu, S. (2022): Synthesis and mechanism of a new environment-friendly flame retardant (anhydrous magnesium carbonate) by hydrothermal method, *Advanced Powder Technology*, 33(11), 103776. <https://doi.org/10.1016/J.APT.2022.103776>
- Cherednichenko, K., Kopitsyn, D., Smirnov, E., Nikolaev, N., dan Fakhruddin, R. (2023): Fireproof Nanocomposite Polyurethane Foams: A Review, *Polymers*, 15(10), 2314. <https://doi.org/10.3390/polym15102314>
- Córdova-Suárez, M., Barreno-Avila, E. M., Pozo-Álvarez, D. S., dan Córdova-Suárez, J. C. (2021): Inorganic flame retardants' efficacy of Aluminum Hydroxide, Magnesium Hydroxide in the combustion rate of intermediate Calamagrostis from Ecuador' Moorlands, *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1173(1), 012070. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/1173/1/012070>
- de Boer, J., dan Stapleton, H. M. (2019): Toward fire safety without chemical risk, *Science*, 364(6437), 231–232. <https://doi.org/10.1126/science.aax2054>
- Dun, L., Ouyang, Z., Sun, Q., Yue, X., Wu, G., Li, B., Kang, W., dan Wang, Y. (2024): A Simple and Efficient Magnesium Hydroxide Modification Strategy for Flame-Retardancy Epoxy Resin, *Polymers*, 16(11). <https://doi.org/10.3390/polym16111471>
- Furness, A., dan Muckett, M. (2007): 7 – Principles of Fire and Explosion (1st ed.), 116–135 dalam A. Furness dan M. Muckett, ed., *Introduction to Fire Safety Management*, Butterworth-Heinemann, Oxford. <https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-8068-4.50013-0>
- Gusnawan, P. J., Adisasmito, S., Akbar, M. S., dan Bahelwan, I. E. (2024): Pemanfaatan Bittern untuk Mineralisasi CO₂ dari Udara, Bandung.
- Haque, M. A., Dai, J.-G., dan Zhao, X.-L. (2024): Magnesium Cements and Their Carbonation Curing: A State-of-the-art Review, *Low-carbon Materials and Green Construction*, 2(1). <https://doi.org/10.1007/s44242-023-00033-3>
- Hsieh, F.-Y. (1998): Shielding effects of silica-ash layer on the combustion of silicones and their possible applications on the fire retardancy of organic polymers, *Fire and Materials*, 22(2), 69–76. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1018\(199803/04\)22:2<69::AID-FAM640>3.0.CO;2-U](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1018(199803/04)22:2<69::AID-FAM640>3.0.CO;2-U)
- Hull, T. R., Witkowski, A., dan Hollingbery, L. (2011): Fire retardant action of mineral fillers, *Polymer Degradation and Stability*, 96(8), 1462–1469. <https://doi.org/10.1016/J.POLYMEDEGRADSTAB.2011.05.006>
- Klatt, M. (2014): Nitrogen-Based Flame Retardants, 143–168 dalam *Non-Halogenated Flame Retardant Handbook*, Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118939239.ch4>
- Kutz, Myer. (2011): *Applied Plastics Engineering Handbook : Processing and Materials*, Elsevier Science, 661.
- Levin, B. C., Paabo, M., Fultz, M. Lou, dan Bailey, C. S. (1985): Generation of hydrogen cyanide from flexible polyurethane foam decomposed under different combustion conditions, *Fire and Materials*, 9(3), 125–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/fam.810090305>

Daftar Pustaka

- Liu, Y., Xu, S., Chen, Q., Xu, J., dan Sun, B. (2024): Synergistic Effect of Modified Anhydrous Magnesium Carbonate and Hexaphenoxycyclotriphosphazene on Flame Retardancy of Ethylene-vinyl Acetate Copolymer, RSC Advances, 14(21), 15143–15154. <https://doi.org/10.1039/d4ra01669f>
- Morgan, A. B., Cogen, J. M., Opperman, R. S., dan Harris, J. D. (2007): The effectiveness of magnesium carbonate-based flame retardants for poly(ethylene-co-vinyl acetate) and poly(ethylene-co-ethyl acrylate), Fire and Materials, 31(6), 387–410. <https://doi.org/10.1002/fam.950>
- Piperopoulos, E., Scionti, G., Atria, M., Calabrese, L., dan Proverbio, E. (2022): Flame-Retardant Performance Evaluation of Functional Coatings Filled with Mg(OH)₂ and Al(OH)₃, Polymers, 14(3). <https://doi.org/10.3390/polym14030372>
- Qin, L., Huang, Z., Zhang, L., dan Wang, Y. (2009): Flame-retardant mechanism of magnesium oxychloride in epoxy resin, Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed., 24(1), 127–131. <https://doi.org/10.1007/s11595-009-1127-3>
- Rigolo, M., dan Woodhams, R. T. (1992): Basic magnesium carbonate flame retardants for polypropylene, Polymer Engineering & Science.
- Rocha, S. D. F., dan Ciminelli, V. S. T. (2001): Utilization of Magnesium Hydroxide Produced by Magnesia Hydration as Fire Retardant for Nylon 6–6, <https://doi.org/https://doi.org/10.1590/S0104-14282001000300010>
- Sanz-Pérez, E. S., Murdock, C. R., Didas, S. A., dan Jones, C. W. (2016): Direct Capture of CO₂ from Ambient Air, Chemical Reviews, 116(19), 11840–11876. <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00173>
- Schinazi, G., Price, E. J., dan Schiraldi, D. A. (2022): Fire testing methods of bio-based flame-retardant polymeric materials, 61–95 dalam Bio-Based Flame-retardant Technology for Polymeric Materials, Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90771-2.00009-2>
- Shakir, S. W., Wiheeb, A. D., dan Ahmed, S. A. (2021): Tertiary amine blend for CO₂ capture: A kinetic investigation using Monoethanolamine, Triethanolamine and Piperazine, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1076(1), 012019. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/1076/1/012019>
- Shirude, S. R., Shambharkar, S. Y., Bhosale, H. B., Patil, V. U., dan Patil, A. G. (2017): A Survey on Epoxy Resins, International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (An ISO, 6(7), 14861–14867. <https://doi.org/10.15680/IJIRSET.2017.0607337>
- Sprenger, S., dan Utz, R. (2001): Reactive, organophosphorous flame retardants for epoxies, Journal of Advanced Materials, diperoleh melalui situs internet: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:138606885>, 33, 24–32.
- Suhailuddin, S. H., Aprajith, K., Sanjay, B., Shabeeruddin, S. H., dan Shamshath Begum, S. (2022): Development and characterization of flame retardant property in flexible polyurethane foam, Materials Today: Proceedings, 59, 819–826. <https://doi.org/10.1016/J.MATPR.2022.01.115>
- Troitzsch, J. (2004): Plastics flammability handbook : principles, regulations, testing, and approval, Hanser ; Hanser Gardener, 748.

Daftar Pustaka

- Underwriters Laboratories (2023): UL 94: Standard for Safety of Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances, UL Standards & Engagement.
- Vahabi, H., Laoutid, F., Mehrpouya, M., Saeb, M. R., dan Dubois, P. (2021): Flame Retardant Polymer Materials: An Update and The Future for 3D Printing Developments, Materials Science and Engineering: R: Reports, 144, 100604. <https://doi.org/10.1016/j.MSER.2020.100604>
- van der Veen, I., dan de Boer, J. (2012): Phosphorus flame retardants: Properties, production, environmental occurrence, toxicity and analysis, Chemosphere, 88(10), 1119–1153. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2012.03.067>
- Vasdazara, O. L., Ardhyana, H., dan Wicaksono, S. T. (2018): Pengaruh Penambahan Serat Cangkang Kelapa Sawit (Palm Kernel Fiber) terhadap Sifat Mekanik dan Stabilitas Termal Komposit Epoksi/Serat Cangkang Kelapa Sawit, Jurnal Teknik ITS, 7(1). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v7i1.28200>
- Wan, L., Deng, C., Zhao, Z.-Y., Chen, H., dan Wang, Y.-Z. (2020): Flame Retardation of Natural Rubber: Strategy and Recent Progress, Polymers, 12(2). <https://doi.org/10.3390/polym12020429>
- Wang, H., Qiu, Q., Li, B., Hu, Y., Xu, L., dan Qiu, J. (2025): Alginate-based flame-retardant coatings for sustainable fire protection: A review, International Journal of Biological Macromolecules, 308, 142448. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.142448>
- Wang, M., Yin, G. Z., Yang, Y., Fu, W., Díaz Palencia, J. L., Zhao, J., Wang, N., Jiang, Y., dan Wang, D. Y. (2023): Bio-based flame retardants to polymers: A review, Advanced Industrial and Engineering Polymer Research, 6(2), 132–155. <https://doi.org/10.1016/j.AIEPR.2022.07.003>
- Wang, S., Chen, Y., Zhang, J., Wang, T., Niu, Y., dan Wang, J. (2025): Enhanced flame retardancy of polyurethane foam with alginate-based flame-retardant coating, International Journal of Biological Macromolecules, 289, 138968. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.138968>
- Wen, O. Y., Tohir, M. Z. M., Yeaw, T. C. S., Razak, M. A., Zainuddin, H. S., dan Hamid, M. R. A. (2023a): Fire-resistant and flame-retardant surface finishing of polymers and textiles: A state-of-the-art review, Progress in Organic Coatings, 175, 107330. <https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2022.107330>
- Wen, O. Y., Tohir, M. Z. M., Yeaw, T. C. S., Razak, M. A., Zainuddin, H. S., dan Hamid, M. R. A. (2023b): Fire-resistant and flame-retardant surface finishing of polymers and textiles: A state-of-the-art review, Progress in Organic Coatings, 175, 107330. <https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2022.107330>
- Wilkie, C. A., dan Morgan, A. B. (2024): Fire retardancy of polymeric materials, CRC press.
- Wilkie, Charles A., dan Morgan, A. B. . (2010): Fire retardancy of polymeric materials, CRC Press, 823.
- Wu, Z., Wang, Z., dan Su, T. (2014): Epoxy resin: Synthesis, Modification and Application.
- Wypych, George. (2026): Handbook of flame retardants, ChemTec Publishing.

Daftar Pustaka

- Yang, P., Bracco, J. N., Camacho Meneses, G., Yuan, K., Stubbs, J. E., Boamah, M. D., Brahlek, M., Sassi, M., Eng, P. J., Boebinger, M. G., Borisevich, A., Wanhala, A. K., Wang, Z., Rosso, K. M., Stack, A. G., dan Weber, J. (2025): Carbonation of MgO Single Crystals: Implications for Direct Air Capture of CO₂, *Environmental Science & Technology*, 59(7), 3484–3494. <https://doi.org/10.1021/acs.est.4c09713>
- Zhang, L., Li, Z., dan Wang, D. Y. (5 September 2020): Polydopamine-assisted strategies for preparation of fire-safe polymeric materials: A review, *European Polymer Journal*, Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2020.109973>
- Zhang, Yan, Yu, B., Wang, B., Liew, K. M., Song, L., Wang, C., dan Hu, Y. (2017): Highly Effective P–P Synergy of a Novel DOPO–Based Flame Retardant for Epoxy Resin, *Industrial & Engineering Chemistry Research*, diperoleh melalui situs internet: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:99095358>, 56, 1245–1255.
- Zhang, Yuanbo, Liu, R., Yu, R., Yang, K., Guo, L., dan Yan, H. (2022): Phosphorus-free hyperbranched polyborate flame retardant: Ultra-high strength and toughness, reduced fire hazards and unexpected transparency for epoxy resin, *Composites Part B: Engineering*, 242, 110101. <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2022.110101>
- Zhao, P., Zeng, W., Yang, Z., Yang, Y., Li, J., Shi, J., Wen, N., Li, H., Guan, J., Lei, Z., dan Chen, D. (2021): Preparation of a novel functionalized magnesium-based curing agent as an intrinsic flame retardant for epoxy resin, *Chemosphere*, 273, 129658. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.129658>
- Zhi, M., Yang, X., Fan, R., Yue, S., Zheng, L., Liu, Q., dan He, Y. (2022): A comprehensive review of reactive flame-retardant epoxy resin: fundamentals, recent developments, and perspectives, *Polymer Degradation and Stability*, 201, 109976. <https://doi.org/10.1016/j.polyimdegradstab.2022.109976>

Acknowledgement

Penelitian ini didukung dan disponsori oleh PT Kreasi Abadi Utama.



Penulis berterima kasih atas bantuan dana PT Kreasi Abadi Utama juga membantu kami dalam menyintesis polimer *butyl rubber*



TK4092 Penelitian Teknik Kimia I
Program Studi Sarjana Teknik Kimia
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Bandung

Terima Kasih

Presentasi Seminar Proposal
Kelompok C2.2425.K.24